Análise Real – Exercícios

① Considere a identidade

$$\frac{1}{1+s} = \sum_{j=1}^{n} (-1)^j s^j + \frac{(-1)^{n+1} s^{n+1}}{1+s} \quad , s \neq -1$$

Mostre que $\left| \log(1+x) - \sum_{j=1}^{n} \frac{(-1)^j x^{j+1}}{j+1} \right| \leq \frac{1}{n+2}$

para $0 \leq x \leq 1$.

Conclua que a série $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ converge para $\log 2$

② Considere agora

$$\frac{1}{1+s^2} = \sum_{j=1}^{n} (-1)^j s^{2j} + (-1)^{n+1} \frac{s^{2(n+1)}}{1+s^2}$$

Mostre que $\left| \operatorname{arctg} x - \sum_{j=1}^{n} (-1)^j \frac{x^{2j+1}}{2j+1} \right| \leq \frac{1}{2n+3}$

para $0 \leq x \leq 1$

Conclua que a série $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$ converge para $\frac{\pi}{4}$

③ Seja $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável t.q.

$g'(y) = a e^y + g(y)$ para algum $a \in \mathbb{R}$

Se $g(0) = 0$, mostre que $g(y) = a y e^y$

Se $g(0) = c$, mostre que $g(y) = (ay + c) e^y$

④ Seja $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável t.q.

$g(x+y) = e^y g(x) + e^x g(y)$ para quaisquer x, y

Calcule g.

⑤ Mostre que $\int_0^x t e^{-t} dt = e^{-x}(e^x - 1 - x)$

⑥ Mostre que a) $\frac{1}{x + \frac{1}{2}} \leq \log\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$ se $x > 0$

b) $x - \frac{x^3}{6} < \operatorname{sen} x < x$ se $x > 0$

⑦ Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ integrável. Mostre que $f^2 (= |f|^2)$ é integrável.

Deduza que se f, g são integráveis então $f \cdot g$ é integrável